

Twierdzenia Rolle'a oraz Lagrange'a.

Reguła de l'Hôpitala

Paweł Jan Piskorz

Notatka o równaniu prostej przechodzącej przez dwa określone punkty

Chcemy wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty (x_1, y_1) oraz (x_2, y_2) jak przedstawiono to na Rysunku 1. Z proporcji

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1} \quad (1)$$

otrzymujemy w ogólności

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1) \quad (2)$$

gdzie (x, y) to dowolny punkt prostej. Dalej przekształcając dostajemy równanie prostej

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad (3)$$

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1 \quad (4)$$

Twierdzenie Rolle'a

Twierdzenie Rolle'a mówi, że jeżeli $f(a) = 0$ oraz $f(b) = 0$ to wtedy istnieje pewna wartość ξ pomiędzy a i b , dla której $f'(\xi) = 0$ pod warunkiem, że $f(x)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$ oraz ma pochodną dla wszystkich wartości x pomiędzy a i b .

Twierdzenie Lagrange'a

Założmy, że funkcja $f(x)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$ oraz ma pochodną dla wszystkich wartości x pomiędzy a i b . Skonstruujmy funkcję $F(x)$ taką, że

$$F(x) = f(x) - y \quad (5)$$

oraz dla której

$$(x_1, y_1) = (a, f(a)) \quad (x_2, y_2) = (b, f(b)) \quad (6)$$

Wówczas $F(x)$ przyjmuje postać

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (7)$$

Mamy wtedy dla $x = a$

$$F(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = 0 \quad (8)$$

oraz dla $x = b$ również

$$F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = 0 \quad (9)$$

Zauważamy, że funkcja $F(x)$ spełnia twierdzenie Rolle'a. Obliczamy pierwszą pochodną funkcji $F(x)$ z równania (7)

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (10)$$

Twierdzenie Rolle'a dla funkcji $F(x)$ mówi, że istnieje taki punkt ξ należący do przedziału $[a, b]$, iż spełnione jest równanie

$$F'(\xi) = 0 \quad (11)$$

Zachodzi zatem następująca zależność dla dowolnej ciągłej funkcji $f(x)$ mającej pochodną w przedziale $[a, b]$ i dla pewnej wartości ξ należącej do tego przedziału

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (12)$$

Powyższa zależność jest znana pod nazwą *twierdzenia Lagrange'a*.

Figure 1: Prosta przechodząca przez dwa punkty (x_1, y_1) oraz (x_2, y_2) na płaszczyźnie Oxy .

Figure 2: Ilustracja do twierdzenia Rolle'a. $f(a) = 0$ oraz $f(b) = 0$.

Figure 3: Ilustracja do twierdzenia Lagrange'a. Wykres funkcji $f(x)$ to krzywa pomiędzy punktami $(a, f(a))$ oraz $(b, f(b))$. Wartość pochodnej $f'(x)$ dla punktu o współrzędnej $(\xi, f(\xi))$ jest dana wzorem $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Wyrażenia nieoznaczone. Reguła de l'Hôpitala

Rozważmy funkcję

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} \quad (13)$$

i niech istnieje liczba a , dla której $f(a) = 0$ oraz $\varphi(a) = 0$. Podstawienie $x = a$ w funkcji (13) daje symbol nieoznaczony $\frac{0}{0}$ taki, że wartość tej funkcji jest nieokreślona dla $x = a$.

Z twierdzenia Lagrange'a znanego również pod nazwą *twierdzenia o wartości średniej* mamy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{dla} \quad (a < \xi_1 < b) \quad (14)$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b - a} \quad \text{dla} \quad (a < \xi_2 < b) \quad (15)$$

a stąd

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(\xi_1)}{\varphi'(\xi_2)} \quad (16)$$

Niech teraz $f(a) = 0$ oraz $\varphi(a) = 0$ i niech $b = x$. Wtedy dla

$$\begin{aligned} a < \xi_1 < x \\ a < \xi_2 < x \end{aligned} \quad (17)$$

zachodzi

$$\frac{f(b)}{\varphi(b)} = \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f'(\xi_1)}{\varphi'(\xi_2)} \quad (18)$$

Widzimy z powyższego, że jeżeli

$$x \rightarrow a \quad (19)$$

to

$$\xi_1 \rightarrow a \quad \xi_2 \rightarrow x \quad (20)$$

oraz

$$\xi_2 \rightarrow a \quad \xi_2 \rightarrow x \quad (21)$$

Mamy stąd wtedy, że

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{\substack{\xi_1 \rightarrow a \\ \xi_2 \rightarrow a}} \frac{f'(\xi_1)}{\varphi'(\xi_2)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} \quad (22)$$

Teraz o ile nie jest $f'(a) = 0$ oraz $\varphi'(a) = 0$ to uzyskujemy rezultat

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f'(a)}{\varphi'(a)} \quad (23)$$

Rezultat powyższy to *reguła de l'Hôpitala*.

Podobnie reguła de l'Hôpitala (23) obowiązuje, gdy istnieje liczba a , dla której $f(a) = \infty$ oraz $\varphi(a) = \infty$ i w funkcji

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} \quad (24)$$

otrzymujemy symbol nieoznaczony $\frac{\infty}{\infty}$ taki, że wartość tej funkcji jest nieokreślona dla $x = a$.